Unidad 2: Practica Semana 3

PROYECTO INTEGRADOR

INFORME FINAL DE INTEGRACIÓN



Materia:

Base de Datos III

Estudiantes:

Julio Cesar Cruz Kübber

Diego Emmanuel Gorostiaga Gonzales

Dario Haziel Tambo Parra

Josue Carlos Soliz Mamani

Carrera

Ingeniería en Sistemas Informáticos

Docente:

Romel Soliz Vargas

Fecha:

26 de septiembre de 2026

Proyecto Integrador — Avance 2, Semanas 2 y 3 — Caso EduConecta — Grupo 3

I. Automatización del proceso de matrícula

EduConecta necesita matricular estudiantes, darlos de baja, calcular su avance e impedir que un curso reciba más matrículas EN_CURSO que su cupo máximo, sin contar matrículas a mano. Este avance lo resuelve con dos piezas de PL/SQL sobre el esquema del primer avance: el paquete PKG_GESTION_MATRICULAS y el trigger TRG_VALIDA_CUPO_CURSO.

Componente	Función en el proceso
matricular	Revisa que el estudiante exista, que no tenga ya el curso EN_CURSO, que haya cupo y que su nivel coincida con el del curso; luego registra la matrícula con REF al estudiante y al curso. El código sale de seq_matriculas.
dar_de_baja	Cambia el estado a BAJA en lugar de borrar la fila: no deja REF colgantes y libera el cupo.
calcular_avance	Devuelve el porcentaje de avance según los módulos aprobados sobre el total de módulos del curso, contados con TABLE().
registrar_avance y cupos_disponibles	El primero guarda ese cálculo en avance_porcentaje y corrige excesos; el segundo resta al cupo máximo las matrículas EN_CURSO, buscadas con DEREF.
TRG_VALIDA_CUPO_CURSO	Resguardo final: ante cualquier INSERT, cambio de estado o cambio de curso en TABLA_MATRICULAS, venga o no del paquete, rechaza la sentencia si algún curso supera su cupo.

El cupo queda con dos barreras: el paquete avisa con ORA-20105 (e_cupo_lleno) en el uso normal, y el trigger frena cualquier INSERT o UPDATE directo que se salte el paquete.

II. Diseño del trigger: momento y nivel

2.1. AFTER y no BEFORE

La regla depende de cuántas matrículas EN_CURSO quedan después de la operación. En AFTER, la sentencia ya terminó y el conteo incluye las filas nuevas; un BEFORE de sentencia todavía no las ve. Si el trigger lanza el error, Oracle deshace la sentencia completa y la fila no se guarda.

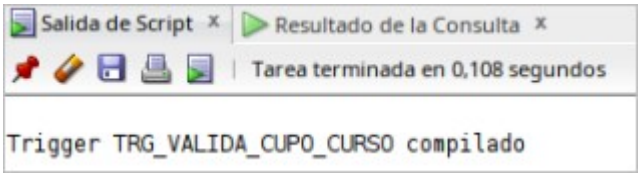
2.2. STATEMENT y no ROW

El trigger tiene que contar filas de su propia tabla. La versión BEFORE INSERT … FOR EACH ROW dio «ORA-04091: table EDUCONECTA.TABLA_MATRICULAS is mutating, trigger/function may not see it», porque el paquete y el Avance 1 insertan con INSERT … SELECT. A nivel de sentencia no hay tabla mutante; a cambio no existe :NEW, así que el trigger recorre los cuatro cursos con un cursor FOR LOOP. El evento incluye UPDATE OF estado, ref_curso porque reactivar una matrícula o cambiarla de curso también ocupa cupo.

III. Implementación del trigger

El trigger reutiliza cupos_disponibles del paquete, así la regla se escribe una sola vez. Si algún curso queda con cupos negativos, lanza RAISE_APPLICATION_ERROR con el código -20110.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_VALIDA_CUPO_CURSO
AFTER INSERT OR UPDATE OF estado, ref_curso ON TABLA_MATRICULAS
DECLARE
    CURSOR c_cursos IS
        SELECT c.cod_curso
        FROM TABLA_CURSOS c;
BEGIN
    FOR r IN c_cursos LOOP
        IF PKG_GESTION_MATRICULAS.cupos_disponibles(r.cod_curso) < 0 THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20110,
                'El curso ' || r.cod_curso || ' supera su cupo maximo');
        END IF;
    END LOOP;
END;
/
```



IV. Pruebas individuales de los subprogramas

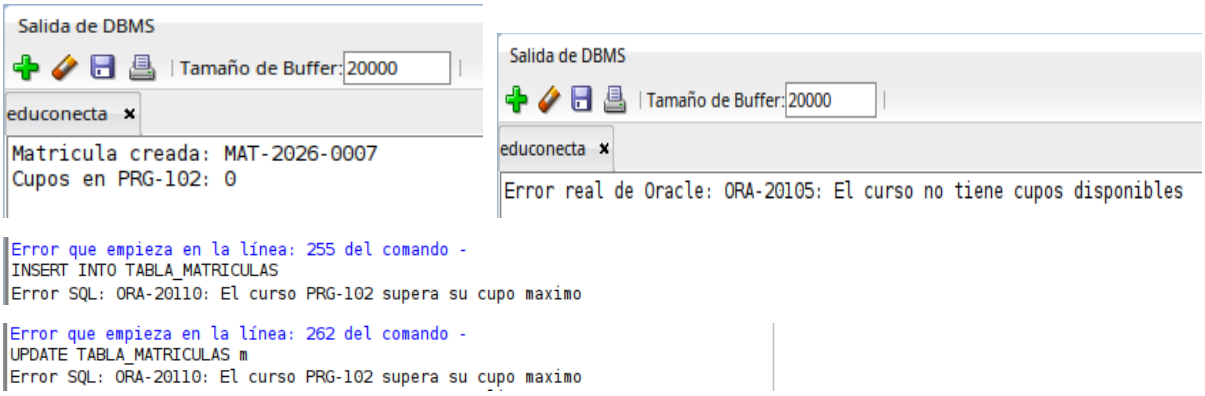
Cada subprograma se probó desde bloques anónimos con un caso que debe funcionar y otro que debe fallar (Tabla 2). Todo se hizo dentro de un SAVEPOINT y se deshizo con ROLLBACK TO, para dejar los datos del Avance 1 intactos.

Subprograma	Caso	Resultado obtenido
cupos_disponibles	Éxito: los cuatro cursos	BDD-101: 3, BDD-301: 2, CDD-501: 1, PRG-102: 1 libres
	Fallo: curso XX-999	ORA-20101: El curso no existe
matricular	Éxito: EST-2026-003 en BDD-301	Matrícula creada; BDD-301 queda con 1 cupo
	Fallo: la misma matrícula otra vez	ORA-20104 (e_matricula_duplicada)
	Fallo: EST-2026-002 (POSGRADO) en BDD-101	ORA-20106 (e_nivel_no_coincide)
	Fallo: estudiante EST-2026-999	ORA-20102: El estudiante no existe
calcular_avance	Éxito: MAT-2026-0002, 1 de 4 módulos	25 %
	Fallo: MAT-2026-9999	ORA-20103: La matricula no existe
registrar_avance	Éxito: MAT-2026-0001, 3 módulos	Guarda 75 % en avance_porcentaje
	Éxito con corrección: MAT-2026-0005, 5 módulos	Corrige a 2, el total de PRG-102; guarda 100 %
	Fallo: MAT-2026-0003, APROBADO	ORA-20107 (e_matricula_no_activa)
dar_de_baja	Éxito: MAT-2026-0005	Dada de baja; PRG-102 vuelve a 2 cupos
	Fallo: MAT-2026-0003 y MAT-2026-9999	ORA-20107 y ORA-20103

V. Prueba del trigger: violación deliberada de la regla

PRG-102 tiene cupo 2 y una matrícula EN_CURSO del Avance 1 (MAT-2026-0005). Primero, matricular ocupó el último cupo con Valentina Ferreyra y el trigger lo aceptó. Con el curso lleno, se intentó violar la regla de tres formas: por el paquete, matricular la detuvo con ORA-20105; con un INSERT directo, que se salta el paquete, la detuvo el trigger; y al mover MAT-2026-0001 a PRG-102 con un UPDATE de ref_curso, el trigger también lo impidió. La consulta final confirma que PRG-102 se quedó con 2 matrículas.

Resultado obtenido:



Salida de Script | Resultado de la Con... | SQL | Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0,165 segundos

	COD_MATRICULA	ESTUDIANTE	CURSO	ESTADO
1	MAT-2026-0001	Rojas Villarroel, Camila Andrea	BDD-301	EN_CURSO
2	MAT-2026-0002	Quispe Ramos, Mateo Alonso	CDD-501	EN_CURSO
3	MAT-2026-0003	Ferreyra Duarte, Valentina	BDD-101	APROBADO
4	MAT-2026-0005	Rojas Villarroel, Camila Andrea	PRG-102	EN_CURSO
5	MAT-2026-0007	Ferreyra Duarte, Valentina	PRG-102	EN_CURSO

VI. Integración con los datos reales del Avance 1

El paquete y el trigger trabajan sobre las mismas tablas y filas del Avance 1: tres estudiantes, cuatro cursos y las matrículas MAT-2026-0001, 0002, 0003 y 0005, sin tablas aparte. Se listó cada matrícula con su avance y los cupos de cada curso con cupos_disponibles. Un UPDATE neutro (estado = estado) disparó el trigger sobre las cuatro matrículas y no hubo rechazos: ningún curso supera su cupo.

Salida obtenida:

```
MAT-2026-0001 | Rojas Villarroel, Camila Andrea | BDD-301 | EN_CURSO | Avance guardado: 80% | 1 modulo equivale a: 25%
MAT-2026-0002 | Quispe Ramos, Mateo Alonso | CDD-501 | EN_CURSO | Avance guardado: 30% | 1 modulo equivale a: 25%
MAT-2026-0003 | Ferreyra Duarte, Valentina | BDD-101 | APROBADO | Avance guardado: 100% | 1 modulo equivale a: 33,33%
MAT-2026-0005 | Rojas Villarroel, Camila Andrea | PRG-102 | EN_CURSO | Avance guardado: 20% | 1 modulo equivale a: 50%
```

```
BDD-101 | Fundamentos de Bases de Datos | En curso: 0 de 3 | Libres: 3
BDD-301 | Bases de Datos Objeto-Relacionales | En curso: 1 de 3 | Libres: 2
CDD-501 | Modelado de Datos para Ciencia de Datos | En curso: 1 de 2 | Libres: 1
PRG-102 | Programacion Orientada a Objetos | En curso: 1 de 2 | Libres: 1
```

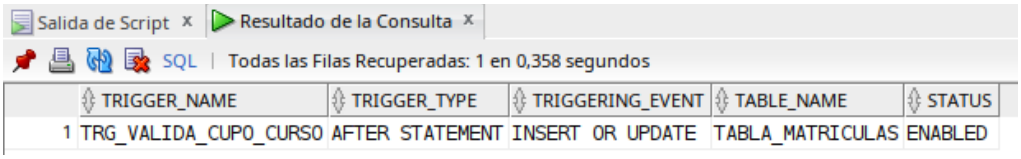
El esquema es el del Avance 1 v2: sin SCOPE IS, por recomendación del docente, y con cupo_maximo en TIPO_CURSO, que la guía del Avance 2 da por hecho. El Avance 2 no altera el esquema.

VII. Verificación de nombres

DESCRIBE PKG_GESTION_MATRICULAS muestra matricular, dar_de_baja y calcular_avance, además de registrar_avance, cupos_disponibles y total_modulos.

USER_TRIGGERS muestra TRG_VALIDA_CUPO_CURSO como AFTER STATEMENT, con evento INSERT OR UPDATE sobre TABLA_MATRICULAS. Los dos nombres coinciden con la Sección 5.

```
FUNCTION CALCULAR_AVANCE RETURNS NUMBER
FUNCTION CUPOS_DISPONIBLES RETURNS NUMBER
PROCEDURE DAR_DE_BAJA
PROCEDURE MATRICULAR
PROCEDURE REGISTRAR_AVANCE
FUNCTION TOTAL_MODULOS RETURNS NUMBER
```



	TRIGGER_NAME	TRIGGER_TYPE	TRIGGERING_EVENT	TABLE_NAME	STATUS
1	TRG_VALIDA_CUPO_CURSO	AFTER STATEMENT	INSERT OR UPDATE	TABLA_MATRICULAS	ENABLED

VIII. Lista de Verificación de la Sección 9

Punto	**Cumple**	**Evidencia**
Paquete con especificación, cuerpo y los subprogramas matricular, dar_de_baja y calcular_avance	Sí	Verificación de nombres
Al menos un subprograma maneja una excepción	Sí	Excepciones propias (-20104 a -20107) y NO_DATA_FOUND
Trigger implementado con momento y nivel justificados	Sí	Diseño del trigger
Trigger probado con un caso que viola la regla	Sí	Prueba del trigger
Paquete y trigger sobre el esquema real del Avance 1, sin modificarlo	Sí (Avance 1 v2)	Integración; el Avance 2 no altera el esquema
Documento de diseño de la Semana 1 refleja lo implementado	Sí	Semana 1, versión 2
Informe final explica la Pregunta Rectora	Sí	Este informe
Cada integrante explica un subprograma o el trigger	Por ensayar	Defensa oral
Nombres iguales a la Sección 5	Sí	Verificación de nombres
Script versionado en Git	Pendiente	Repositorio del equipo